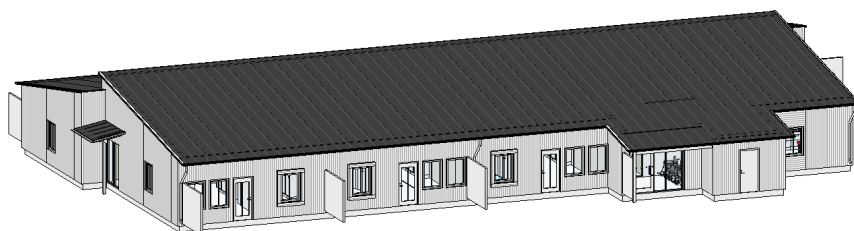


Sandvikens Kommun

Sandvikens Kommun
LASARETTET 110

LSS-Boende
Nybyggnad 2024-2025



TOTALENTREPRENAD
FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG
2024-08-12

06-24

Rambeskrivning
Rörsystem

	Lasarettet 110 Sandvikens kommun LSS-Boende, nybyggnad 2024-2025 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	Innehållsförteckning		Sida 1 (35) Datum 2024-08-12
Kod AMA	Rubrik			Sid nr
	INNEHÅLLSFÖRTECKNING			1.
	HANDLINGSFÖRTECKNING			3.
5	VA-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM			
	Byggnadsobjektet, orientering			4.
	Funktionsöversikt			5.
	Klimat			6.
	Drift- och underhåll			7.
	Samordning			8.
50	RÖRSYSTEM (SANITET, VÄRME)			
52.B	Tappvattensystem			
	Funktionsöversikt			9.
53.BB	Avloppsvattensystem			
	Funktionsöversikt			10.
56.B	VÄRMESYSTEM			
	Funktionsöversikt			10.
P	APPARATER, LEDNINGAR M.M. I RÖRSYSTEM ELLER RÖR-LEDNINGSNÄT			
PB	Rörledningar i ledningsgrav			12.
PJ	Värmeväxlare, kondensorer, förångare			12.
PK	Pumpar, kompressorer m m			12.
PL	Behållare för fast, flytande eller gasformigt medium			14.
PM	Apparater för rening av fast, flytande eller gasformigt medium i rörsystem			14.
PN	Rörledningar mm			14.
PP	Anordningar för förankring, expansion, skydd mm av rörledning			17.
PR	Brunnar, spygatter, golvrännor mm			20.
PS	Ventiler mm i vätske- och gassystem			21.
PT	Rumsmonterade värmare och kylare			23.
PU	Sanitetsenheter och sanitetsutrustningar			23.
PV	Uttagsposter, armaturer mm i vätskesystem eller gassystem			24.
R	ISOLERING AV INSTALLATIONER			
RB	Termisk isolering av installationer			26.
RC	Ytbeklädnad på termisk isolering på installationer			26.
U	APPARATER FÖR STYRNING OCH ÖVERVAKNING			27.
UB	Givare			27.
UC	Styrfunktionsenheter			27.
UE	Ställdon			27.
UG	Mätare			28.
Y	MÄRKNING, PROVNING, DOKUMENTATION M.M.			
YG	Märkning			29.
YH	Kontroll och injustering m m			30.
YJ	Teknisk dokumentation			33.
YK	Utbildning och information			34.
YL	Arbeten efter slutbesiktning			35.

	Lasarettet 110 Sandvikens kommun LSS-Boende, nybyggnad 2024-2025 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	Handlingsförteckning		Sida 2 (35)	
		Arbetsnummer 2415	Rev.dat.	Datum 2024-08-12	
Ritningsnummer	Avser	Status		Skala	Rev
	Handlingar som ingår i förfrågningsunderlaget redovisas i AF-Del under punkt AFB.22.				

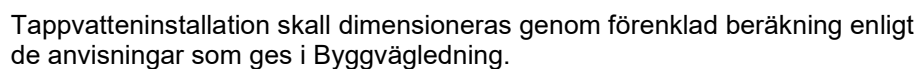
		Lasarettet 110 Sandvikens kommun LSS-Boende, nybyggnad 2024-2025 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	50-RÖRSYSTEM	Sida 3 (35)
		Arbetsnummer 2415	Rev.dat.	Datum 2024-08-12
Kod/Pos	Text	Mängd	Enhet	Rev
	Denna handling utgör en rambeskrivning för totalentreprenad och avser rörinstallationer. RAMBESKRIVNING VÄRME- och SANITETSSYSTEM Rambeskrivningen är upprättad med åberopande av koder enligt AMA 98. Projektering av anläggningen ingår i entreprenaden. Anläggningen utföres enligt följande: ▪ Boverkets byggregler BBR 29 ▪ Material- och arbetsbeskrivningar i VVS AMA 19. ▪ Övriga myndighetskrav. ▪ Leverantörs anvisningar angående montering och utförande m m ska följas om inte annat anges i denna rambeskrivning. ▪ Kompletterande uppgifter från beställaren se AF upprättad av Sandvikens kommun. ▪ Projektets brandskyddsbeskrivning. ▪ CE-märkning av anläggningen utförs inom entreprenaden, se AF. ▪ Tillgänglighet för service och tillsyn beaktas enligt Arbetsmiljölagen. ▪ GVKs Råd och anvisningar för säkra våtrum gäller. ▪ VVS-I:s regler för Säker Vatteninstallation med aktuell auktorisation gäller. ▪ PERs branschregler för keramiska bekädnader i våtrum gäller. Systemen är anpassade till byggnad som uppföres med stomme av trä och gjuten platta på mark. Denna beskrivning utvisar omfattning och i vissa fall fabrikat för att säkerställa Given qualité. Inom ramen för innehållen qualité, kan fabrikat eller utförande Ersättas med likvärdig. Byte av föreskrivet arbetsutförande eller vara får inte ske utan beställarens skriftliga godkännande. Entreprenören är helt ansvarig för anläggningens funktion och utförande och skall redovisa sitt förslag för godkännande av beställaren innan entreprenad-arbeten påbörjas och handlingar får märkas "BYGGHANDLING". Det åligger entreprenören att utföra handlingar för berörda myndigheter, beställare etc. samt att projektera och utföra installationen enligt deras krav och önskemål.			

		Lasarettet 110 Sandvikens kommun LSS-Boende, nybyggnad 2024-2025 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		50-RÖRSYSTEM		Sida 4 (35)		
				Arbetsnummer 2415	Rev.dat.	Datum 2024-08-12		
Kod/Pos	Text					Mängd	Enhet	Rev
5	VA-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM BYGGNADSOBJEKT <i>Orientering</i> Sandvikens kommun skall uppföra ett gruppboende på Läkarstigen, Sandviken. Byggnaden innehåller 6 lägenheter, gemensam matsal, samvaro, kök, tvättstuga samt personalutrymmen. Lägenheterna har pentry, handikappanpassat badrum, samvarorum och sovrum. Alla lägenheter har egna uteplatser med altandörr utifrån. Lägenheterna och samvaroutrymmen skall byggas med ryggåstak som följer takets lutning. Korridor, personalutrymmen samt wc och hall inom lägenheter har undertak. Se A-ritningar och rumsfunktionsprogram. <i>Omfattning</i> Anläggningen ska utföras i enlighet med lagar och förordningar såsom BBR, Byggbgledningar, kommunens och brandmyndighetens krav samt uppfylla kraven i AMA VVS & Kyl 19 och nedanstående krav från beställaren. Entreprenören ska svara för konstruktion, leverans, montage, dokumentation och driftsättning samt att samordna installationer med övriga entreprenörers så att en komplett anläggning med funktioner som uppfyller de krav som specificeras i denna beskrivning och i angivna regelverk erhålls. I övrigt se flödesschema W-50-8-001. Anslutning till yttre försörjningssystem <i>Vatten</i> Byggnaden ansluts till befintligt vatteledningsnät inom fastigheten som är mätt via befintlig mätarbrunn. <i>Avlopp</i> Byggnaden är ansluts till kommunalt avloppsledningsnät. Ledningsägare Sandvikens Energi <i>Värme</i> Byggnaden är ansluts till kommunalt fjärrvärmenät. Ledningsägare Sandvikens Energi <i>Eldata</i> Systemspänning 400/230V, 50 Hz Manöverspänning 230/24V, 50 Hz Elinstallationer utförs för 5-ledarsystem, samtliga elanslutna objekt skall vara utförda för detta system.							

		Lasarettet 110 Sandvikens kommun LSS-Boende, nybyggnad 2024-2025 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		50-RÖRSYSTEM		Sida 5 (35)
		Arbetsnummer 2415	Rev.dat.	Datum 2024-08-12		
Kod/Pos	Text	Mängd	Enhet	Rev		
	Alla apparater avsedda för 230 V skall vara försedda med separat jordskruv. Eleffektivitet Installationssystem utförs för låg energiförbrukning innebärande höga verkningsgrader för fläktar, pumpar och motorer samt låga systemtryckfall. Pumpar skall uppfylla krav enligt energiklass A. FUNKTIONSÖVERSIKT Sammanstatta VVS- och kylsystem Installationerna utförs i den utsträckning och i den omfattning som krävs för en komplett, funktionsduglig och driftsfärdig anläggning enligt föreliggande ram-beskrivningar, myndigheters krav och rekommendationer samt så att utrymmena kan användas för avsedd verksamhet. Enhetliga fabrikat skall väljas på komponenter med likartad funktion t.ex pumpar, ventiler, spjäll, sanitetsutrustning etc. All utrustning som avläsning eller inställning ska utföras på t.ex. mätare, regler-ventiler etc. skall installeras så att avläsning av inställt värde lätt kan ske utan specialinstrument. Inspektionsluckor skall installeras i inklädnader/undertak så att installationer blir åtkomliga. Inspektionsluckor får ej installeras inom våtzon. Ledningssystem/förläggningsanvisningar Generellt gäller att inklädnader och installationer ska inkräkta så lite som möjligt på rumsutrymmen. Alla ledningar skall kunna avluftas och avtappas. Förläggningen skall vara sådan att luft som utfälles i ledningssystemet transporteras till avluftsanordning såsom, avluftsventil, radiator eller blandare (VVC-system). Ledningsförläggning skall vara planerad och prydligt utförd. Ledningar skall utföras med minsta antal böjar och avvinklingar/avstick. Ledningsexpansion ska upptas i lyror och/eller genom rördragning som innebär att expansionskrafter påfrestning på ledningar minimeras. Hylsor skall användas vid rör genomföringar i bjälklag, väggar etc. Rör genomföringar i vägg med inklädnader skall placeras utanför duschplats och plats för badkar i förekommande fall med undantag för rör genomföring till dusch/badkarsblandare. Om schakt hamnar i anslutning till duschplats eller badkar skall rör genomföring utföras vid tak. Vid läckage i schakt skall utläckande vatten avledas till synlig plats utanför schakt, i första hand till våtrum och kök.					

	Lasarettet 110 Sandvikens kommun LSS-Boende, nybyggnad 2024-2025 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	50-RÖRSYSTEM		Sida 6 (35)	
		Arbetsnummer 2415	Rev.dat. 	Datum 2024-08-12	
Kod/Pos	Text	Mängd	Enhet	Rev	
	Rör genomföringar i golvbeläggning i våtrum får endast utföras för avlopp för golvbrunnar, tvättställ och vattenklosetter. Radonskyddande åtgärder skall utföras vid rör genomföringar av bottenplatta om radonrisk föreligger. Utrustning typ ventiler, etc. skall placeras i sekundära utrymmen av typen korridor, förråd eller fastighetsutrymmen. Undantagna är ventiler för våtgrupper i lägenhet eller enskild enhet. Rensanordningar får inte placeras i vardagsrum, sovrum och liknande. Avser rensanordningen spill- eller dagvatten ska den dessutom placeras i utrymme med plastmatta, klinker alternativt dammbundet betonggolv. Avtappningsventiler och avluftningar placeras i neutrala utrymmen av typen korridor, förråd eller fastighetsutrymmen och utföres så att vätska med slang eller ledning kan bortföras till brunn eller uppsamlingskärl. Automatiska avluftningsventiler får endas installeras i apparatrum/fläkttrum med golvbrunn och de skall vara avstängningsbara mot rörsystemet. I övrigt skall luftklockor med manuella ventiler utföras. Injusteringsanordningar skall vara utförda så att otillbörlig påverkan kan återställas till justerat värde utan att bruka mätinstrument. Generellt gäller att inkädnader och installationer skall inkräkta så lite som möjligt på rumsutrymmen och förläggas nära yttertak. Inom badrum skall kanaler och rörledningar förläggas inom samma utrymme, varvid stor noggrannhet och samordning krävs.. Personals kvalifikationer Rörmontör skall ha gällande branschlegitimation för Säker Vatteninstallation och heta arbeten och skall ha genomgått utbildning för skyddsgaslödning samt lödarprovning samt vid TIG-svetsning kunna uppvisa giltigt svetsprovarcertifikat. Branschlegitimation skall kunna uppvisas vid anmodan. KLIMAT Installationsbuller Högsta tillåtna ljudnivå förorsakad av samtliga installationer skall inom och utom lokaler inte överskrida värden för ljudklass C enligt SS 25268:2007, tabell 18 och 23. För utvändigt ljudmiljö gäller även Naturvårdsverkets råd och riktlinjer "Externt industribuller - allmänna råd". Korrosionsmiljö För installationer inomhus gäller korrosivitetssklass C2 enligt tabell Q/1 och Bilaga 4 i BSK 07. För installationer utomhus gäller korrosivitetssklass C4 enligt tabell Q/1 och Bilaga 4 i BSK 07.				

	Lasarettet 110 Sandvikens kommun LSS-Boende, nybyggnad 2024-2025 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	50-RÖRSYSTEM		Sida 7 (35)	
		Arbetsnummer 2415	Rev.dat. 	Datum 2024-08-12	
Kod/Pos	Text	Mängd	Enhet	Rev	
	Klimatkrav Nedan redovisade klimatkriterier för olika typer av utrymmen. Kraven avser vistelsezonen där personer stadigvarande vistas. Med vistelsezonen avses zon begränsad av plan parallellt med lokalens begränsningsytor belägna: • 1 meter från yttervägg vid fönster, 0,5 meter från övriga ytter- och innerväggar. • 0,2 meter från golv till 1,8 meter över golv. Lufttemperaturer Vinter uppvärmningsanläggning: DUT₂₀ enligt SS –EN ISO 15927-5:2005 Luftbehandlingssystem: EUT₂₀ enligt SS –EN ISO 15927-5:2005 Lokaltemperatur min. +21°C (Vid DUT) Lokaltemperatur min. +18°C inom driftsutrymmen (Vid DUT) Operativ temperatur Vid utformning av byggnader och installationer skall hänsyn tagas till den operativa temperaturen. Operativa temperaturen får max. skilja +/-1°från uppmätt rumstemperatur. Luftförelser Lufthastigheten i ett rums vistelsezon under uppvärmningssäsong får ej överstiga 0,15 m/s. Rumstemperaturen under sommarmånaderna juni, juli och augusti får ej överstiga +28°C resp 10% av tiden med temperaturen +26°C. Temperaturkravet gäller med att 15 dagars värmebölja under perioden borträknas. DRIFT- OCH UNDERHÅLL Samtliga installationer som kräver någon form av service/underhåll eller har en livslängd som är kortare än byggnadens skall vara lätt åtkomliga och ha goda serviceutrymmen. Detta innebär i princip att alla komponenter som kan/skall manövreras eller underhållas skall placeras i neutrala utrymmen och är åtkomliga utan specialverktyg eller förstörande ingrepp i byggnadsdel. Komponenter skall anpassas med tanke på service och utbyte efter tillgängliga transportvägar inom färdigställd byggnad.				



		Lasarettet 110 Sandvikens kommun LSS-Boende, nybyggnad 2024-2025 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		50-RÖRSYSTEM		Sida 10 (35)		
		Arbetsnummer 2415		Rev.dat.		Datum 2024-08-12		
Kod/Pos	Text					Mängd	Enhet	Rev
53	AVLOPPSVATTENSYSTEM OCH PNEUMATISKA AVFALLS-TRANSPORTSYSTEM							
53.BB	Avloppsvattensystem Funktionsöversikt Spillvattenledningar utföres som ett självfallssystem. Ledningar utanför fasadliv beskrivs i rambeskrivning Mark. Samtliga horisontella ledningar förläggs med fall, ett minsta fall på 10‰. Vertikala spillvattenledningar skall vara rensbara, rensanordning plac. ca 0,5 meter över golv. Spillvattenledning skall vid övergång mellan stående och liggande ledning vara försedd med 2x45° böjar samt rensanordning. Ledningar i mark/bottenplatta utförs med en minsta dimension av 75 mm. Vattenklosetter inom lägenheter utförs golvstående. Tvättställ förses med vattenlås till vägg om möjligt. Luftningsledningar för spillvatten dras att mynna ovan yttertak. Min. DN 110. Vakumbrytande automatiska avluftare får ej förekomma. Max två stammar får dras ihop på vindsplan till gemensam luftning ovan yttertak vid rördimension 110 mm.							
53.BC	Dagvattensystem Se rambeskrivning Mark..							
56	VÄRMESYSTEM							
56.B	Värmevattensystem Funktionsöversikt Anläggningen består av system för försörjning och distribution av värme. Byggnaden ansluts till fjärrvärme. Mätning av fjärrvärmeförbrukning sker med värmemängdsmätare som placeras inom undercentral. Värme- och tappvarmvatten bereds i prefabricerad, fabrikstillverkad värmeväxlarenhet som innehåller separata värmeväxlare för värme och tappvarmvatten, cirkulationspumpar för värme och VVC, värmemängdsmätare, armatur och reglerutrustning. I undercentral placeras även expansionskärl. Uppvärmning av lägenheter och allmänna utrymmen sker med golvvärme. Prefabricerad shuntgrupp för golvvärme placeras inom undercentral. Fördelningsledningar från undercentralen till fördelarskåp för golvvärme förläggs							

		Lasarettet 110 Sandvikens kommun LSS-Boende, nybyggnad 2024-2025 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		50-RÖRSYSTEM		Sida 11 (35)		
		Arbetsnummer 2415		Rev.dat.		Datum 2024-08-12		
Kod/Pos	Text					Mängd	Enhet	Rev
	skarvfritt i isoleringen under bottenplatta. Avstänings- och injusteringsventiler utförs till samtliga födelarskåp och placeras lämligen inom undercventralen. Se flödeschema W-50-8-001. Luftbehandlingsaggregatet LB01 värmebatteri anslutes via prefabricerad shuntgrupp som placeras inom fläktrum. Transmissionsberäkning för byggnaden samt Kv-beräkning för golvvärmeslingor och injusteringsventiler skall utföras och redovisas. Filter med maskvidd 0,5 mm, bultmonterad lock kompletterat med utblåsningsventil (kula) och tryckfallsmätning placeras i apparatrum i returledning för värmekrets. Luft-/smutsavskiljaree ftyp Kruge Spirovent eller likvärdig monteras i värmekrets. Differenstryck över radiatorventil får ej överskrida 20 kPa i något driftsfall. Tryckfallet per meter rör får ej överstiga 100 Pa. Soprum och gårdsförråd utförs ouppvärmda. Fjärrvärmecentral skall utföras enligt Svensk Fjärrvärme Tekniska bestämmelser F:101 samt eventuellt förekommande lokala anvisningar för anslutning till fjärrvärmesystem via ledningsägaren Sandvikens Energi <i>Data:</i> VS01 Värmebärare sekundärt oshuntat . Systemtemperatur: +60/30°C Tryckklass: PN6 VS02 Värmebärare sekundärt shuntat för golvvärme. Systemtemperatur: +35/30°C Tryckklass: PN6 VS03 Värmebärare sekundärt shuntat för LA01 Systemtemperatur: +60/30°C Tryckklass: PN6							

		Lasarettet 110 Sandvikens kommun LSS-Boende, nybyggnad 2024-2025 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		50-RÖRSYSTEM		Sida 12 (35)		
				Arbetsnummer 2415	Rev.dat.	Datum 2024-08-12		
Kod/Pos	Text					Mängd	Enhet	Rev
P	APPARATER, LEDNINGAR M.M. I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT							
P	APPARATER, LEDNINGAR M.M. I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT							
PA	APPARATER M M MED SAMMANSATT FUNKTION I RÖR-SYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT Golvvärmesystem, se PTB.62.							
PB	APPARATER, LEDNINGAR M M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT							
PBB	RÖRLEDNINGAR I LEDNINGSGRAV Ledningsgrav skall utföras med ledningsbädd för hela gravens bredd. Ledning skall utföras enligt respektive ledningsägares anvisningar. Inga befintliga ledningar får avstängas eller anslutas till, utan respektive ledningsägares skriftliga tillstånd. Samtliga VA-ledningar skall rengöras, högtrycksspolas innan inre inspektion eller provning utförs. Förläggning enl tillverkarens anvisningar. Erforderliga ledningsdetaljer, kopplingar, ändskydd, krympmanschetter, bockfixturer, ingjutningsringar (för radonsäker genomföring i platta /vägg) m m för förläggning skall ingå.							
PB-.512	Ledningar av plaströr							
PB-.5215	Ledning av PP-rör, standardiserade markavloppsrör <u>S</u> Spillvattenledning i mark skall utföras av Polypropenrör (PP) med lägsta styvhetsklass av T8 (PP8).							
PJ	VÄRMEVÄXLARE, KONDENSATORER OCH FÖRÅNGARE							
PJB	VÄRMEVÄXLARE För installationen gäller Svensk Fjärrvärmes anvisningar för fjärrvärmecentralen samt lokala anvisningar från Sandviken Energi. Tillhörande mätsträcka och anslutning till energiverkets mätutrustning ska ingå. Värmeväxlaren ska vara utförd med demonterbar/återmonterbar isolering. Tryckfall max 10 kPa på såväl sekundär som primärsida. Fabriksmonterad fjärrvärmeundercentral utförs med parallellkoppling med separata värmeväxlare för tappvarmvatten och värmekrets typ KE-Therm Pollux. Fjärrvärmecentralen skall vara CE-märkt från fabrik. Cirkulationspumpar enligt PKB.							

		Lasarettet 110 Sandvikens kommun LSS-Boende, nybyggnad 2024-2025 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		50-RÖRSYSTEM		Sida 13 (35)		
		Arbetsnummer 2415		Rev.dat.		Datum 2024-08-12		
Kod/Pos	Text					Mängd	Enhet	Rev
	Fjärrvärmecentralen skall innehålla följande: <u>Primärsidan (FJV):</u> Styrventil (värme) Styrventil (vv) Termometrar Avtappningsventiler Primärsida levereras komplett med mätsträcka, silfilter, 3-punkts manometerkoppel och temperaturgivare (tillopp och retur) enligt fjärrvärmeleverantörens anvisningar. <u>Sekundärsidan, värmekrets (VS):</u> Avstängningsventiler Avtappningsventil Tryckstyrd cirkulationspump Silfilter Termometrar Expansionsanslutning Avstängnings-/backventil, påfyllning Temperaturgivare 4-punkts manometerkoppel Injusteringsventil fabrikat IMI typ STAD <u>Sekundärsidan, KV-, VV-VVC-krets</u> Avtängningsventiler Ventilkombination, avstängnings-/backventil, vacuum-/säkerhetsventil Cirkulationspump med avstängnings-/backventil för VVC. Kriskoppling Dyktermometrar (vv, vvc) Givaranslutning Enhet skall vara internt färdigkopplad och försedd med apparatskåp och reglercentral typ Regin Exigo Ardo eller därmed likvärdig med erforderlig elutrustning och anslutningsplint för elmatning samt kommunikation via BACnet, Modbus till DUC/DHC. Elanslutning ingår i elentreprenaden.							
PKB	PUMPAR Motorer till pumpar ska vara minst 10 % överdimensionerade. Pumpar utan konstant vattenflöde, skall vara försedda med elektronisk tryckstyrd varvtalsstyrning. Pumpmotorer >1,1 kW ska vara Eff1 klassade. Våtlöpande pumpar ska ha energiklass A. Modul för driftsindikering och larm ska ingå <u>VVC-pumpar:</u> VVC-pump skall vara försedd med elektronisk varvtalsreglering samt injusteringsventil för injustering och avläsning av flöde.							

		Lasarettet 110 Sandvikens kommun LSS-Boende, nybyggnad 2024-2025 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		50-RÖRSYSTEM		Sida 14 (35)			
				Arbetsnummer 2415		Rev.dat.		Datum 2024-08-12	
Kod/Pos	Text						Mängd	Enhet	Rev
PL	BEHÅLLARE FÖR FAST, FLYTANDE ELLER GASFORMIGT MEDIUM								
PLC	EXPANSIONSKÄRL O D								
PLC.122	Öppna expansionskärl med tryckhållningspump								
PLC.41	Slutna expansionskärl med skilda rum för vätska och gas								
	I värmesystem installeras på värmeväxlarens sekundärsida prefabricerat slutet och förtryckt expansionskärl komplett med erforderlig säkerhetsutrustning.								
	Drift- och larmindikering via pressostat.								
	Förtryck och driftryck skall anges på kärlet.								
	Säkerhetsventilens signalledning skall mynna vid golvbrunn.								
PN	RÖRLEDNINGAR M M								
	<i>UTFÖRANDEFÖRESKRIFTER</i>								
	Rör för inomhusmontage skall på arbetsplatsområdet förvaras under tak och upplagda minst 200 mm från mark samt försedda med skyddslock för rörändar.								
	<i>Fästdon för rörledning</i>								
	Entreprenören ansvarar för beräkningar och dimensioneringen av fästdon.								
	<i>UTFÖRANDE- OCH FUNKTIONSKRAV, ALLMÄNT</i>								
	<i>Funktionsöversikt</i>								
	Montering								
	Öppna rörändar täcks omedelbart efter montering av skyddslock.								
	Genomföring i vägg och bjälklag								
	Inga kopplingar i vägg eller bjälklag får förekomma.								
	Avtappning, luftning								
	Avtappningsdon monteras vid rörlednings och apparats lågpunkt och luftningsventil monteras i högpunkter								
	Innan cirkulationssystem tas i drift utförs omsorgsfull luftning och renspolning. Erforderlig luftning utförs även efter varje avtappning av hela eller del av systemet.								
	Renspolning								
	Renspolning utförs i samråd med beställare. Entreprenören ska upprätta protokoll avseende metod, sträcka, tidpunkt och närvarande vid varje renspolningstillfälle.								

		Lasarettet 110 Sandvikens kommun LSS-Boende, nybyggnad 2024-2025 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		50-RÖRSYSTEM		Sida 15 (35)		
		Arbetsnummer 2415		Rev.dat.		Datum 2024-08-12		
Kod/Pos	Text					Mängd	Enhet	Rev
	Rörledningar rengörs på ett för ledningsnätet lämpligt sätt med vatten. Självfallsledning renspolas sektionsvis snarast efter montering samt därefter när hela ledningsnätet färdigställts. Entreprenören är ansvarig för kostnader som kan åsamkas beställare genom kvarlämnade föremål eller föroreningar i rör. Fogning Rör med plastmantel fogas så att plastmanteln inte skadas av värmeutvecklingen. Montering enligt tillverkarens anvisningar. Förtillverkade rördelar så som T-stycken o dyl skall användas vid montage av värmeinstallationerna. Muffar Muff för montering av temperaturmätare, givare, avtappningsdon, luftningsventiler och dylikt fogas till rörledningen rakt eller snett mot röret, så att lämpligaste placering erhålls. Muff ges sådan längd att där i placerat don kan borttas utan att rörisoleringen skadas. Rörledning av dimension under 40, i vilken givare, temperaturmätare och dylikt monteras förstoras till 40, så att menlig förträngning av rörarean ej erhålls. Efterdragning Efter montering och påfyllning samt uppvärmning kontrolleras kopplingar, skarvrör etc. Erforderlig efterdragning, ompackning etc ingår i entreprenaden. Efterdragning utförs när anläggningen varit i drift två veckor.							
PNU	RÖRLEDNINGAR FÖR INSTALLATIONER							
PNU-.2	Ledningar av stålrör							
PNU.2131	Ledningar av icke fabriksisolerade rör av olegerat tryckkärlsstål <u>Primärvärmekrets före värmeväxlare</u> Rörtyp: Ståltuber svetsade i tryckkärlskvalitet enligt SS-EN 10217-2 godkända för användning i fjärrvärmesystem enligt FVF D:203. Fogtyp: Svetsning eller flänsförband Företag och yrkesarbetare skall ha erforderliga licenser för svetsning av fjärrvärmeledningar. Dessa licenser skall tillställas beställaren före arbetets påbörjande.							
PNU-.2152	Ledningar av tunnväggiga, kallbearbetade stålrör, ytbehandlade <u>VS01, VS02 och VS03 (synliga)</u> Rörtyp: Stålrör typ Geberit Mapress av elförzinkat stål RSt-34-2 Ti Fogtyp: Presskopplingar. Fogning och montering av rör, rördelar och monteringsdetaljer enligt fabrikantens monteringsanvisningar							

		Lasarettet 110 Sandvikens kommun LSS-Boende, nybyggnad 2024-2025 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		50-RÖRSYSTEM		Sida 16 (35)
		Arbetsnummer	Rev.dat.	Datum		
		2415		2024-08-12		
Kod/Pos	Text	Mängd	Enhet	Rev		
PNU-.31	Ledningar av raka kopparrör					
PNU.311	Ledningar av icke ytbehandlade raka kopparrör <u>KV01, VV01, och VVC01 (synliga)</u> Rörtyp: Hårbearbetade enligt SS-EN 1057-R290. Fogtyp: Lödning alternativt mekanisk koppling eller typgodkänd pressmetod.					
PN-.312	Ledningar av ytbehandlade raka kopparrör <u>KV01 och VV01 (Ev. synliga kopplingsledningar i våtutrymmen)</u> Rörtyp: Förkromade kopparrör, hårbearbetade enligt SS-EN 1057-R290 Fogtyp: Förkromade klämringskopplingar Ytbeh.: Min nickelskikt 8-10 µ Min kromskikt 0,25 µ Rörledningar fästes med förkromade klammer.					
PNU-.5	Ledningar av plaströr					
PNU.5143	Ledningar av isolerade PEX-rör med mantelrör av poyeten <u>KV01, VV01 och VVC01</u> Rörtyp: Diffusionstäta PEX-rör med tomrör/skyddsrör. Fogtyp: Typgodkänd mekanisk eller presskoppling PEX-rör och tomrör/skyddsrör skall förläggas skarvlösa. <u>KV01, VV01, VVC01, VS02 (Fördelningsledningar i/under platta på mark)</u> Rörtyp: Diffusionstäta PEX-rör med tomrör/skyddsrör/isolering fabriksmonterat. Isolering av typen "RIR extra" för rör i bjälklag. Fogtyp: Typgodkänd mekanisk eller presskoppling PEX-rör och tomrör/skyddsrör skall förläggas skarvlösa. Rör förläggs i markisoleringen så att ofrivillig uppvärmning av tappkallvatten förhindras.					
PN-.5152	Ledningar av PP-rör, fabrikatspecifika tryckrör. <u>KV01, VV01 och VVC01 (får utföras som alternativ till PNU.311)</u> Rörtyp: Retherm/ Fusiotherm PP-R 80 Faser styva komposit-rör med glasfiberarmering. Fogtyp: Fusionssvetsning med Fusiotherm verktyg som rörtillverkaren angett i monteringsanvisningarna. För fogning skall rördelar, kopplingar och fördelare som hör till Fusiotherm-systemet användas. Montering: Enligt fabrikantens anvisningar					

		Lasarettet 110 Sandvikens kommun LSS-Boende, nybyggnad 2024-2025 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		50-RÖRSYSTEM		Sida 17 (35)		
		Arbetsnummer 2415		Rev.dat.		Datum 2024-08-12		
Kod/Pos	Text					Mängd	Enhet	Rev
PNU.5223	Ledningar av PP-rör, inomhusavloppsrör <u>S</u> Rörtyp: Raupiano plus eller därmed likvärdiga. Fogtyp: Gummiringstättning Montering: Enligt fabrikantens anvisningar Mängd enligt ritning.							
PNU.5224	Ledningar av ABS-rör, standardiserade inomhusavloppsrör <u>S (Avser synliga ledningar för kondensvatten till golvbrunn)</u> Fogtyp: Limning Montering: Enligt fabrikantens anvisningar Avser synliga ledningar för spillvatten till golvbrunn/golvvattenlås från spilltratt tvättmaskiner i bostäder samt anslutning av ventilationsaggregatens tövattenledningar till golvbrunn. Vid anslutning av tövattenlås till aggregat ingår vattenlås med boll i erfoderlig omfattning.							
PP	ANORDNINGAR FÖR FÖRANKRING, EXPANSION, SKYDD M M AV RÖRLEDNING							
PPC	RÖRUPPHÄNGNINGSDON, EXPANSIONSELEMENT, RÖRGENOMFÖRINGAR M M Upphängningsanordning för rörledning, pendlar, svep, skruv och dylikt skall utföras av rostfritt atternativt varmförzinkat stål. Pendlar och svep under bottenplattor utförs i syrafast rostfritt stål. Genomföringar skall tätas med ej hårdnande kitt. Vid fastsättning och upphängning av rör, armaturer etc med skruv genom vägg-beklädnad i våtrum, skall tätning utföras med antimögelbehandlad VVS-silikon, miljögodkänd. Tätning mot ljudöverföring utförs. Skarvar i slitsar och inklädnader skall utföras med tätt typgodkänt fördelarskåp med tät botten och med läckageindikering.							
PPC.1	Fästdon, fixeringar, styrningar m m Distansskål skall användas för upphängning av kalla rör med termisk isolering Armafix (system NH/Armaflex) eller produkt med motsvarande externt dokumenterade tekniska data och egenskaper. Monteras enligt tillverkarens anvisningar.							
PPC.11	Fästdon till rörledningar							
PPC.12	Fixeringar till rörledningar							

		Lasarettet 110 Sandvikens kommun LSS-Boende, nybyggnad 2024-2025 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	50-RÖRSYSTEM	Sida 18 (35)
		Arbetsnummer 2415	Rev.dat.	Datum 2024-08-12
Kod/Pos	Text	Mängd	Enhet	Rev
PPC.13	Styrningar till rörledningar			
PPC.14	Stöd och fundament till rörledningar			
PPC.2	Expansionselement			
PPC.21	Expansionselement till rörledningar			
PPC.31	Rör genomföringar i bjälklag eller vägg med skydd mot icke avsedd fixering Rörledningar skall förses med rör genomföringar i bjälklag och väggar som skydd mot icke avsedd fixering.			
PPC.32	Rör genomföringar i bjälklag med vattentät beläggning och rör genomföringar i vägg med vattenavvisande eller vattentät beklädnad. I våtrum utförs genomföringar i vägg med typgodkända väggbrickor. Branschregler "Säker vatten" skall beaktas.			
PPC.33	Rör genomföringar i bjälklag eller vägg som utgör brandcellsskiljande konstruktion Rör genomföring skall utföras så att genomföringen ej försämrar brandmotståndet. Genomföring av rörledning i brandbegränsande byggnadsdel skall tätas mot brand med för rörmaterialet typgodkänd brandmanchett eller brandtejp.			
PPC.4	Skydd för rörledningar			
PPC. 43	Kopplingsskåp för skydd av fördelningsrör, ventiler och kopplingar Fördelarskåp med lösa delar skall vara testat och godkänt som systemprodukt enligt NT VVS 129. Ingående detaljer i fördelarskåpet skall vara: Vattentäta skåpsgenomföringar, ram och lucka, sprutskydd, fördelarkonsoler, anslutningsdetalj till dräneringsrör samt skruvar med vattentäta täckbrickor. Fördelarskåpets serviceöppning får ej placeras i plats för bad och dusch eller annan plats med risk för vattenbegjutning. Vid montering av fördelarskåp skall fabrikantens monteringsanvisningar och branschregler Säker Vatteninstallation efterföljas. Fördelarskåpets dräneringsledning skall ha en innerdiameter av min. 20 mm, flödeskapacitet 0,25 l/s och bör ej vara längre än 1,5 meter samt mynna mot rum med golvbrunn (tätsikt). Fördelarna i skåp skall vara utrustade med avstängningsventiler i öppet läge. Blått vred på kallvatten samt rött vred på varmvatten samt föravstängningsventiler för varje enskilt tappställe.			
PPC.61	Röranslutningar m.m. Anslutning av PEX/PAL-rör till fördelare, rördelar, armaturer m m får endast utföras med kopplingar ur sortimentlista för aktuellt fabrikat med typgodkända			

		Lasarettet 110 Sandvikens kommun LSS-Boende, nybyggnad 2024-2025 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		50-RÖRSYSTEM		Sida 19 (35)		
		Arbetsnummer 2415		Rev.dat.		Datum 2024-08-12		
Kod/Pos	Text					Mängd	Enhet	Rev
	kopplingar för PEX/PAL-rör. Fördelningsställen/avgreningar för tappvatten skall anordnas med fördelningsrör/T-rör. <u>ANSL</u> Anslutningar av apparater, rörledningar och komponenter befintliga eller ingående i annan entreprenad inklusive erforderlig bearbetning. <u>KT, TM (lgh, lokaler)</u> Av annan entreprenör levererad och monterad tvättmaskin ansluts till tappvatten och avlopp av entreprenören. För anslutning till tappvatten används i maskinleveransen ingående tryckslang som ansluts till tappventil alternativt inkopplas med T-rör och kulventil under tvättställ enligt A-ritningar. <u>DM</u> Av annan entreprenör levererade och monterade diskmaskiner ansluts till tappvatten och avlopp av entreprenören. För anslutning till avlopp används i maskinleveransen ingående utloppsslang som ansluts till vattenlåsets diskmaskinsavsättning. För anslutning till tappvatten används i maskinleveransen ingående tryckslang som ansluts till disklådsblandarens avsättning. <u>DB</u> Diskbänkar anslutes med självrensande S-vattenlås med utloppsrör till golv indraget mot vägg för att rymma sopkärl under diskbänk. Utloppsrör utföres med fast rensanordning vid golv bestående av grenrör med gängad huv. Vattenlås skall ha en extra anslutning av diskmaskin. <u>TB</u> Tvättbänk i tvättstuga anslutes med utloppsrör till golvbrunn komplett med avstängnings-/avloppsventil "AV32-40" med spak. <u>INK</u> Inkoppling av apparater, rörledningar och komponenter befintliga eller ingående i annan entreprenad inklusive erforderlig bearbetning.							
PPC.611	Röranslutningar till självfallsledning i avloppsvattensystem							
PPC.62	Fördelningsrör till rörledningar							
PPC.63	Rensanordning för rörledning							
	Erforderligt antal rensrör monteras på avloppsledning. Rensröret skall vara försett med skruvat renslock, material och dimension lika som stamledning. Rensrör får endast placeras inom ytrymme med tätskikt,							

		Lasarettet 110 Sandvikens kommun LSS-Boende, nybyggnad 2024-2025 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	50-RÖRSYSTEM	Sida 20 (35)
		Arbetsnummer 2415	Rev.dat.	Datum 2024-08-12
Kod/Pos	Text	Mängd	Enhet	Rev
PPD	INRE INSPEKTION OCH RENGÖRING AV RÖRLEDNINGAR			
PPD.221	Rengöring av spillvattenledningar Spillvattenledningar som omfattas av entreprenaden skall efter färdigställt montage rensas med vatten, protokoll upprättas.			
PR	BRUNNAR, SPYGATTER, GOLVRÄNNOR M M			
PRB	BRUNNAR			
PRB.1	Golvbrunnar Golvbrunn skall monteras enligt de anvisningar som utgör krav för typgodkännande. Förhöjningsring för golvbrunn i utrymmen med tätskikt av plast eller gummi-dispersiva alternativt membranisolering skall ha minst fyra uttag mellan ring och brunn, om inte brunnen är försedd med motsvarande uttag. Golvbrunnar får ej förses med inlopp. Silar skall ej skruvas fast i brunn. Golvbrunnar skall förses med alla komponenter som erfordras för en komplett installation dvs silar med eller utan uttag likaså skall brunnen anpassas till akutellt tätskikt och golvbeläggning för en typgodkänd installation. Golvbrunnar i badrum placeras min 400 mm från sido- och bakvägg för att kunna utföra duschhörna.			
PRB.11	Golvbrunnar av gjutjärn <u>BR1 (Invallning Sprinkler och Tvättstuga för tvättmaskiner)</u> Typ: PURUS BIGG eller därmed likvärdig, rostfri sil med erforderliga uttag. Storlek: 220x110 mm Golvanpassning: Se rumsfunktionsprogram Tillbehör: Montageset för aktuell golvbeläggning (Luddlåda för tvättmaskiner ingår i byggentreprenaden)			
PRB.15	Golvbrunnar av plast <u>BR2 (Lgh och övriga peronalutrymmen)</u> Typ: PURUS eller därmed likvärdig med urtagbart rensbart vattenlås, rostfri sil med erforderliga uttag. Storlek: 150x75 mm Golvanpassning: Se rumsfunktionsprogram Tillbehör: Montageset för aktuell golvbeläggning			

		Lasarettet 110 Sandvikens kommun LSS-Boende, nybyggnad 2024-2025 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		50-RÖRSYSTEM		Sida 21 (35)		
		Arbetsnummer 2415		Rev.dat.		Datum 2024-08-12		
Kod/Pos	Text					Mängd	Enhet	Rev
PRE	<u>BR3 (Fläktum och UC)</u> Typ: PURUS eller därmed likvärdig med urtagbart rensbart vattenlås, rostfri sil med erforderliga urtag. Storlek: 150x75 mm Golvanpassning: Se rumsfunktionsprogram Tillbehör: NOOD (luktfritt vattenlås) Montageset för aktuell golvbeläggning							
	VATTENLÅS I AVLOPPSLEDNINGAR <u>VVL1</u> Väggvattenlås till tvättmaskin typ Geberit eller därmed likvärdigt 40xG25 mm som monteras på vägg. Färdig installationhöjd ök max 800 mm över färdigt golv. <u>GVL1</u> Golvvattenlås till tvättmaskin typ Jafo eller därmed likvärdigt DN75 komplett med spilltratt och uloppsrör som monteras på vägg. Färdig installationhöjd ök max 800 mm över färdigt golv.							
	PS VENTILER M M I VÄTSKESYSTEM OCH GASSYSTEM							
	PSA VENTILER OCH SHUNTGRUPPER MED SAMMANSATT FUNKTION							
PSA.1	Ventilrör Ventilrör för tappvattenanslutning av värmeväxlare för tappvarmvatten.							
PSA.24	Förtillverkade shuntgrupper i värmesystem <u>SHG-VS02 (Golvvärme)</u> Data: Temperatur primärkrets VS01: +60/+30°C Temperatur sekundärkrets VS02: +35/+30°C Utförande: Prefabricerad shuntgrupp komplett med 2-vägs styrventil med motoriserat ställdon, cirkulationspump samt avstängnings- och reglerventiler på primär- och sekundärsida. Värmeisolerad med lackad kåpa. Fabrikat/typ: IMI, Siemens minishunt, Prema eller därmed likvärdig. <u>SHG-VS03 (LA01)</u> Data: Temperatur primärkrets VS01: +60/+30°C Temperatur sekundärkrets VS03: +60/+30°C Utförande: Prefabricerad shuntgrupp komplett med 2-vägs styrventil med motoriserat ställdon, cirkulationspump samt avstängnings- och reglerventiler på primär- och sekundärsida. Värmeisolerad med lackad kåpa. Fabrikat/typ: IMI, Siemens minishunt, Prema eller därmed likvärdig.							

		Lasarettet 110 Sandvikens kommun LSS-Boende, nybyggnad 2024-2025 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		50-RÖRSYSTEM		Sida 22 (35)		
		Arbetsnummer 2415		Rev.dat.		Datum 2024-08-12		
Kod/Pos	Text					Mängd	Enhet	Rev
PSB	AVSTÄNGNINGSVENTILER							
	Avstängningsventiler för tappvatteninstallation installeras så att samtliga ingående komponenter som värmeväxlare, pumpar, blandare m.m. kan avstängas för sig samt vatten avtappas inom avstängd del.							
	Avstängningsventiler för värme insätts så att samtliga ingående komponenter som värmeväxlare, pumpar, filter etc kan avstängas var för sig samt vattnet kan avtappas inom avstängd del.							
	Avtappningsventiler monteras i lågpunkter.							
	Manuell luftningsventil och luftklocka monteras i högpunkter för värmesystem.							
	Radiatorsystem förses med avstängningsventil för varje lägenhet samt differenstrycksventiler med mättutag sammankopplade med avstängningsventiler för varje stam.							
	Avstängningsventiler för tappvatten installeras för varje lägenhet och varje stam/gren.							
	Avstängningsventiler för stammar/grenar och andra huvudavstängningar placeras i neutrala utrymmen.							
PSD	STYRVENTILER							
PSD.1	Manuella Styrventiler							
	Injusteringsventiler av fabrikat IMI STAD för stammar och flödesmätning över pumpar för värme och VVC. Alla injusteringsventiler skall ha kvarstående förinställning vid avstängning. Stamventiler skall ha avtappningsmöjlighet.							
PSD.2	Styrventiler med fabriksmonterat ställdon							
	2-vägs styrventil för avstängning av inkommande tappvatten monteras efter vattenmätare. Ventilen skall ha ställdon för 24V och vara strömlöst stängd.							
	Tappvatten till fördelarskåp i lägenheter förses med 2-vägs styrventil (magnetventil). Ventilen skall ha ställdon för 24V och vara strömlöst stängd.							
PSE	SJÄLVVERKANDE VENTILER							
PSE.3	Backventiler							
	Backventiler och återströmningsskydd, skyddmoduler etc. intalleras i erforderlig omfattning och krav.(SS-EN 1717)							
PSF	AVLEDARE							
	<u>VS01-AL61</u>							
	Luft- och smutsavskiljare för mikrobubblor i värmesystem med smutsskyddad avluftningsmekanism, randavlopp samt avskiljningskonstruktion i koppar som i standardutförande maximalt ger ett tryckfall på 2,5 kPa vid							

		Lasarettet 110 Sandvikens kommun LSS-Boende, nybyggnad 2024-2025 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		50-RÖRSYSTEM		Sida 23 (35)		
		Arbetsnummer 2415		Rev.dat.		Datum 2024-08-12		
Kod/Pos	Text					Mängd	Enhet	Rev
	rekommenderat maxflöde. Typ KRUGE Spirovent typ AIR & DIRT eller därmed likvärdig. Avskiljaren skall monteras på pumpens sugsida. Värmesystem skall dessutom försees med proppade avsättningar för portabel undertrycksavgasare..							
PSG	SÄKERHETSVENTILER OCH SÄKERHETSDON							
PSG.1	Säkerhetsventiler							
PSG.11	Säkerhetsventiler i vätskesystem							
	Fjäderbelastad säkerhetsventil med mjuktätande kägla. Utblåsingsledning Dy 22 mm från säkerhetsventil skall ledas till golvbrunn.							
PSG.26	Återströmningsskydd							
	Omfattning och typ enligt SS-EN 1717.							
PT	RUMSMONTERADE VÄRMARE OCH KYLARE							
PTB	RUMSVÄRMEAPPARATER							
PTB.61	Värmerörslingor i golvkonstruktion							
	Golvvärme i betongförläggning. Golvvärmeslingor av förnätade diffusionstäta PE-Xa-rör som monteras i betongbjälklag. Fördelare med flödesindikatorer komplett med avstängnings-, injusterings- och reglerventiler samt avluftare och snabbpåfyllning. Fördelare monteras i inbyggt fördelarskåp i vägg. Installationen ska utföras enligt fabrikantens anvisningar och i enlighet med gällande branschregler, Säker Vatteninstallation. Rumsreglering utgörs av rumsgivare och ställdon som monteras på fördelarens returventiler. Golvvärmen regleras via DUC. Ställdon skall levereras för 24V NO Rumsgivare och ställdon utförs hårdtrådade till DUC enligt ramhandling Luft/SÖ.							
PU	SANITETSENHETER OCH SANITETSUTRUSTNINGAR							
	<i>Material- och varuföreskrifter</i> Allt sanitetsporslin skall vara av enhetligt svenskt fabrikat och i vitt utförande. <i>Utförandeföreskrifter</i> Tyngre sanitära apparater skall monteras på infälld fixtur som ingår i entreprenaden. Fixturen skall försees med upphängningsdon och fästen och skall monteras av entreprenören.							

		Lasarettet 110 Sandvikens kommun LSS-Boende, nybyggnad 2024-2025 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		50-RÖRSYSTEM		Sida 24 (35)		
		Arbetsnummer 2415		Rev.dat.		Datum 2024-08-12		
Kod/Pos	Text					Mängd	Enhet	Rev
PUC.11	Tvättställ av poslin Tvättställ skall förses med vattenlås till vägg där så är möjligt. Tvättställ mot brandavkiljande vägg, yttervägg eller mot vägg med skjutdörr utförs med utloppsrör till golv. <u>TS1</u> Tvättställ för väggmontering med bräddavlopp med konsol i vitt porslin komplett med bottenventilsats med silventil. Tvättstalls storlek enligt mått på A-ritning. <u>TS2 (RWC)</u> Tvättställ för väggmontering med bräddavlopp med konsol i vitt porslin komplett med bottenventilsats med silventil. Tvättstalls storlek enligt mått på A-ritning.							
PUE.11	Golvmonterade klosetter av porslin Vattenklosetter skall ej utföras ”snålspolande”, samma spolmängd (4 liter) på båda spolknapparna. <u>VK1</u> Golvmonterad vattenklosett med dolt s-vattenlås i standardutförande med hel-/halvspolning samt lock och sits i vit plast. Komplet med förkromad avstängningsventil. Sitthöjd 420 mm <u>VK2 (RWC)</u> Golvmonterad vattenklosett med dolt s-vattenlås i standardutförande med hel-/halvspolning samt lock och sits i vit plast. Komplet med förkromad avstängningsventil och uppfällbart toalettarmstäd. Sitthöjd 460 mm							
PUF.411	Utslagsbackar av rostfritt stål <u>UB1</u> Utslagsback i rostfritt utförande med galler och vattenlåsunderdel med silventil samt stänkplåt mot vägg och utloppsrör till golvbrunn..							
PV	UTTAGSPOSTER, ARMATURER M M I VÄTSKESYSTEM ELLER GASSYSTEM							
PVB	TAPPVENTILER, BLANDARE M M I TAPPVATTENSYSTEM <i>Material- och varuföreskrifter</i> Alla tappventiler och blandare skall vara i förkromat utförande om ej annat anges. Samtliga blandare skall vara av svenskt fabrikat, blandare skall utöras i energiklass A (med undantag för köksblandare och tvättställsblandare i HWC som endast finns tillgängliga i energiklass B), samtliga med vattenbesparande konstantflödesstrålsamlare (ECO), energisparssystem (ESS) samt vara blyfria.							

		Lasarettet 110 Sandvikens kommun LSS-Boende, nybyggnad 2024-2025 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		50-RÖRSYSTEM		Sida 25 (35)		
		Arbetsnummer 2415		Rev.dat.		Datum 2024-08-12		
Kod/Pos	Text					Mängd	Enhet	Rev
PVB.11	Tappventiler <u>TV1</u> Tvättmaskiner i tvättstuga anslutes för kallt respektive varmt vatten via väggmonterade tappventiler via slangförsruvning komplett med erforderliga återströmningsskydd. Gäller även kombitvättmaskiner inom lägenheter.							
PVB.12	Väggvattenutkastare <u>VUK1</u> Självränerande i fryssäkert utförande.							
PVB.2	Blandare							
PVB.21	Duschblandare <u>BL11</u> Duschblandare, termostatblandare för väggmontering komplett med väggstång och duschanordning med förkromad slang.							
PVB.23	Tvättställsblandare <u>BL31</u> Tvättställsblandare, ettgrepps. <u>BL22 (RWC)</u> Tvättställsblandare, ettgrepps med förlängd spak.							
PVB.24	Disklådsblandare <u>BL41</u> Disklådsblandare med hög pip komplett och inbyggd keramisk avstängning för diskmaskin/kaffeapparat där så erfordras..							
PVB.25	Tvättstugeblandare <u>BL51</u> Tvättstugeblandare ettgrepps, väggmonterad med lång spak och lång svängbar pip.							
PVB.27	Spolblandare <u>BL71</u> Spolblandare skall förses med slangförskruvning.							

		Lasarettet 110 Sandvikens kommun LSS-Boende, nybyggnad 2024-2025 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		50-RÖRSYSTEM		Sida 26 (35)		
		Arbetsnummer 2415		Rev.dat.		Datum 2024-08-12		
Kod/Pos	Text					Mängd	Enhet	Rev
PVD	BRANDPOSTER O D							
PVD.3	Slanghyllor							
	<u>SLH1</u>							
	Slanghylla av rostfri stålplåt som skruvas på vägg. komplett med gummislang av en längd av 5 m med strålmunstycke typ NITO och slangkopplingssats.							
R	ISOLERING AV INSTALLATIONER							
RB	TERMISK ISOLERING AV INSTALLATIONER							
	Utförandeföreskrifter							
	Isolering vid ventiler, termometrar, givare o dyl får ej utföras förrän distanshylsor har monterats.							
	Förberedelse för isolering							
	Isolering får ej utföras förrän brandtätning och täthetsprovning har utförts.							
RBA	SAMMANSATT TERMISK ISOLERING AV INSTALLATIONER							
RAB.14	Sammansatt termisk isolering med ytbeklädda rörskålar av mineralull på rörledningar							
	<u>Isolervara kallvattenledningar</u>							
	Rörskål av mineralull med ångbroms och ytskikt av armerad aluminiumfolie typ Paroc Hvac Section Alucoat T. Skarvar tejpas med Paroc tejp Alucoat.							
	Isolertjocklek: Energinivå B, enligt AMA 19 skall uppfyllas.							
	<u>Isolervara varmvatten-, varmvattencirkulation- och värmeledningar</u>							
	Rörskål av stenuull med ytskikt av armerad aluminiumfolie typ Paroc Hvac Section Alucoat T. Skarvar tejpas med Paroc tejp Alucoat.							
	Isolertjocklek: Energinivå B, enligt AMA 19 skall uppfyllas.							
RBC	TERMISK ISOLERING AV FLÄNS, KOPPLING OCH VENTIL E D							

		Lasarettet 110 Sandvikens kommun LSS-Boende, nybyggnad 2024-2025 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		50-RÖRSYSTEM		Sida 27 (35)		
		Arbetsnummer 2415		Rev.dat.		Datum 2024-08-12		
Kod/Pos	Text					Mängd	Enhet	Rev
RC	YTBEKLÄDNADER PÅ TERMISK ISOLERING PÅ INSTALLATIONER							
RCB	YTBEKLÄDNADER PÅ TERMISK ISOLERING PÅ RÖRLEDNING							
RCB.4	Ytbeklädnader av plastplåt på isolerad rörledning Synliga rörledningar i förekommande fall förses med ytbeklädnad av vit plastplåt. I utrymningsvägar skall ytbeklädnad vara av klass 1.							
RDB	ÅNGBROMSAR PÅ TERMISK ISOLERING PÅ RÖRLEDNING Kallvattenledning förses med ångspärr.							
U	APPARATER FÖR STYRNING OCH ÖVERVAKNING Apparater valda av entreprenören skall fungera tillsammans med övriga komponenter i reglerkedjan och så att en jämn god och väl anpassad funktion tillförsäkras vid apparaternas sammankoppling sinsemellan. Apparaterna skall vara av enhetligt fabrikat.							
UB	GIVARE Givare avsedd för montage i rörledning skall vara utförd så att dess inkopplingsdel kommer fri från en yttre rörisolering på 50 mm. Givare avsedd för montage på vägg där krav på utanpåliggande ledningsförläggning föreligger, skall levereras med anordning som medger ledningsinföring från sidan. Givare med kontaktfunktion får inte monteras på skakande/vibrerande underlag. Givares funktion, mängd och principiella placering framgår av driftkort, flödesschema och ritningar om inget annat anges.							
UBB.3	Givare för temperatur, rörmonterade Temparturgivare skall vara dykgivare och monteras i ledningsförstoring vid mindre rörledningsdimensioner. Frysskyddsgivare monteras utan dykrör direkt i mediet.							
..								
UC	STYRFUNKTIONSENHETER Styrfunktionsenheter skall levereras med transformator 220/24 V AC.							
UE	STÄLLDON Ställdons funktion och principiella placering framgår av driftkort och flödesschema Ställdon skall utföras med:							

		Lasarettet 110 Sandvikens kommun LSS-Boende, nybyggnad 2024-2025 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		50-RÖRSYSTEM		Sida 28 (35)		
		Arbetsnummer 2415		Rev.dat.		Datum 2024-08-12		
Kod/Pos	Text					Mängd	Enhet	Rev
	- matningsspänning 24V växelström där ej annat anges. - lägesindikering för öppet och stängt läge. - momentbrytande funktion för uppnådda ändlägen, samt erforderliga tillbehör för montage och anslutning av betjänat objekt. - möjlighet till handmanövrering med kvarstående funktion för öppning och stängning, utan frånskiljning av el-anslutning. Om separat verktyg för handmanövrering krävs skall detta vara fast förbundet med ställdonet. Ställdon skall monteras så att lägesindikering är läsbar från betjäningsutrymme. Erforderliga tillbehör för elektrisk anslutning och montering på betjänat objekt ingår. Monteringsdetaljer och tillbehör skall vara oxidationsbeständiga. För objekt med för ställdon med modulerande funktion skall (0...10V alt. 4...20mA) analog signal användas							
UEC	STÄLLDON FÖR VENTIL							
	Leveransomfattning enligt driftkort.							
UG	MÄTARE							
UGA	MÄTARE MED SAMMANSATT FUNKTION							
	Undermätare för energiförbrukning skall installeras i rörsystem enligt flödesschema W-50-8-001 samt bilagor Driftkort Ramhandling luftbehandlings-och styrsystem							
UGB.3	Mätare för temperatur, rörmonterade							
	Termometrar utförs för att mäta följande minst följande temperaturer:							
	- Värme primär, tillopp och retur - Värme oshuntad tillopp och retur - Shuntgrupp Golvärme, tillopp och retur båda sidor om shuntgruppen. - Shuntgrupp lufbehandlingsaggregat, tillopp och retur på båda sidor om shuntgruppen. - Tappvarmvatten, utgående - VVC-ledning retur							
UGC.3	Mätare för tryck, rörmonterade							
	Differenstryckmätning över pumpar och filter.							
UGE	MÄTARE FÖR FLÖDE							
	Vattenmätare (undermätare) ska monteras i vattenmätarkoppel med avstängningsventiler på respektive mätares båda sidor. Återströmningsskydd enligt SS-EN-1717.							
	Mätare skall kunna avläsas på plats, samt kopplas upp för överföring av mätdata till överordnat system. (M-bus)							

		Lasarettet 110 Sandvikens kommun LSS-Boende, nybyggnad 2024-2025 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		Y MÄRKNING, PROVNING DOKUMENTATION M M		Sida 29 (35)		
		Arbetsnummer 2415		Rev.dat.		Datum 2024-08-12		
Kod/Pos	Text					Mängd	Enhet	Rev
Y	MÄRKNING, PROVNING, DOKUMENTATION M M							
YG	MÄRKNING Märkning samordnas för alla entreprenaddelar. Märkningen skall samordnas så att samma systembeteckningar används på ritningar som i drift- och underhållsinstruktioner. Utöver text enligt AMA gäller även: - Märkning och teknisk dokumentation ska överensstämma. - Förslag till märkning samt skyltlistor ska godkännas av beställaren innan tillverkning påbörjas. - Där komponent är dolt monterad utförs märkningen med skylt dels placerad på komponenten och dels väl synligt - Skyltar och märkbrickor ska vara utförda av laminerad plast med graverad text. Skyltar skruvas fast, på ventiler hängs skylt i S-krok. - Skyltning med präglingstejp godtas ej. (undantag undertaksbärverk.) - I ventilörteckning ska anges placering av ventil och betjäningsområde. <i>Huvudkomponent</i> Pump, fläkt etc. skyltas vid säkerhetsbrytare, ej på densamma. Vid tvillingpumpar eller då säkerhetsbrytare placeras så att förväxling kan ske skyltas även huvudkomponenten varvid skyltar monteras med två buntband vid kabel för och intill komponenten.							
YGB.5	Märkning av vvs-, kyl- och processmedieinstallationer Installationen ska märkas vid objekt. Samtliga komponenter ska märkas. Dold komponent, tex undertaksprofiler, ska dessutom märkas från synligt ställe med skruvfastsatt skylt. <i>MÄRKSKYLTA OCH MÄRKBRICKOR</i> Skyltar och märkbrickor ska vara utförda av halogenfri plast eller, vid behov, metall. <i>MÄRKNING AV RÖRLEDNING</i> Rörledning ovan undertak ska märkas var 15:e meter och där rör kommer genom vägg. <i>MÄRKNING AV VENTIL</i> Ventil med speciell funktion, tex påfyllningsventil eller kriskopplingsventil, ska märkas med funktionen i klartext. Dolda ventiler av alla slag ska märkas på synligt ställe och vid ventil med hänvisningsskylt i första hand på undertaksprofil. Säkerhetsventil ska ha väl synlig skylt med uppgift om öppningstryck. Märkbricka för ventil får vara märkt med enbart ventilnummer.							

		Lasarettet 110 Sandvikens kommun LSS-Boende, nybyggnad 2024-2025 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	Y MÄRKNING, PROVNING DOKUMENTATION M M	Sida 30 (35)
		Arbetsnummer 2415	Rev.dat.	Datum 2024-08-12
Kod/Pos	Text	Mängd	Enhet	Rev
	<u>Montering av märkskyltar och märkbrickor</u> Skyltar ska fästas med skruv. Märkbricka ska hängas upp med S krok. MÄRKNING AV BRANDTÄTNING Samtliga brandtätningar ska förses med märkskylt. Följande uppgifter ska finnas på märkskylt: • Produktnamn • Identifieringsnummer • Brandteknisk klass • Typgodkännandenummer • Installatör • Datum Brandtätningars identifieringsnummer ska dokumenteras i en särskild förteckning.			
YGB.521	Märkning av tappvatteninstallationer			
YGB.56	Märkning av värmeinstallationer			
YH	KONTROLL OCH OCH INJUSTERING M M Samordnad kontroll av funktionssamband ska utföras och skall påkallas och ledas av beställaren utsedd provningsledare.. Provning, injustering och funktionskontroll ska ske av alla i entreprenadhandlingen föreskrivna prestationer, funktioner och funktionssamband samt ska kontroll utföras som krävs enligt lagar och normer. Beställarens kontrollant ska ges möjlighet att närvara vid samordnad kontroll av funktionssamband Före samordnad kontroll av funktionssamband utförs ska samtliga egenkontroller vara utförda. Protokoll ska vara signerade och överlämnade till ansvarig för kontrollen. Tid för funktionskontroll ska inarbetas i entreprenadens tidplan. Alla i entreprenaden ingående funktioner kontrolleras avseende berörd funktion. Vid kontroll av funktion där en eller flera entreprenörer har del i funktionskedjan ska samtliga berörda entreprenörer deltaga och bestyrka protokollen för fullt färdig funktion. Kontrollprogram ska samordnas med beställaren senast en vecka innan kontrollen. Beställaren kompletterar program i erforderlig omfattning. Protokoll upprättas för följande kontroller: 1. Tryck- och täthetkontroll 2. Injusteringsprotokoll 3. Ljudkontroll, ljudmätning i lokaler med ljudkrav. 4. Egenkontroll 5. Myndighetskontroller / Besiktningar Samtliga kontroll- och injusteringsprotokoll placeras i separata flikar i pärmarna för drift- och underhållsinstruktionerna. Årstidsberoende kontroller som inte går att kontrollera under entreprenadtiden ska kontrolleras under garantitiden.			

		Lasarettet 110 Sandvikens kommun LSS-Boende, nybyggnad 2024-2025 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		Y MÄRKNING, PROVNING DOKUMENTATION M M		Sida 31 (35)		
		Arbetsnummer 2415		Rev.dat.		Datum 2024-08-12		
Kod/Pos	Text					Mängd	Enhet	Rev
YHB	KONTROLL Vinterfallsprovning skall utföras:							
YHB.1251	Täthetskontroll av avloppsledning e d							
YHB.5	Kontroll av vvs-, kyl- och processmedieinstallationer Intyg · Att projekteringen uppfyller gällande lagar och förordningar, myndigheters föreskrifter och allmänna råd. · Att installationen är utförd enligt branschregler Säker Vatteninstallation utgiven av Säker Vatten AB. · Tryck- och täthetskontroll av rörsystem. Efter tryck- och täthetsprovning med vatten ska systemet genast tas i drift eller tömmas helt på vatten. Samtliga kall-, varm- och vvc-ledningar ska kontrolleras. Rörledningssystem av metall Kontrolltryck 1,43 MPa för tappvattensystem Kontrolltryck 0,86 MPa för värmesystem Kontrolltid 2 timmar Kontrollmedium: Vatten Trycket får inte sjunka under kontrolltiden. Protokoll upprättas. Blandade plast- och metallrörsystem FAS 1 Kontrolltryck 1,43 MPa för tappvattensystem Kontrolltryck 0,86 MPa för värmesystem Kontrolltid 30 minuter Kontrollmedium: Vatten FAS 2 Trycket sänks snabbt till Kontrolltryck 0,75 MPa för tappvattensystem Kontrolltryck 0,45 MPa för värmesystem Kontrolltid 90 minuter Kontrollmedium: Vatten Trycket ska normalt öka något under kontrolltiden. Protokoll upprättas.							
YHB.53	Kontroll av avloppsvattensystem och pneumatiska avfallstransportsystem Strax före gjutning av plattan ska invändig filmning av ledningarna utföras för att verifiera funktion och för att enklare kunna åtgärda problem. Provning ska utföras enligt VAV P91. Täthetsprovning ska utföras enligt VAV P91, anvisningar för provning i fält av avloppsledningar för självfall. För godkänd ledning krävs att toleransklass A uppfylls.							

		Lasarettet 110 Sandvikens kommun LSS-Boende, nybyggnad 2024-2025 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		Y MÄRKNING, PROVNING DOKUMENTATION M M		Sida 32 (35)		
		Arbetsnummer 2415		Rev.dat.		Datum 2024-08-12		
Kod/Pos	Text					Mängd	Enhet	Rev
YHC	INJUSTERING							
YHC.5	Injustering av vvs-, kyl- och processmediesystem Injustering får ej utföras förrän samtliga arbeten (även sidoentreprenader) som kan påverka injusteringen, är slutförda. Före injustering skall pumpar ha varit i kontinuerlig drift, minst en vecka, samt ev. silar i rörledningar rengjorts. Injustering ska vara utförd före samordnad provning. Injustering med tillhörande protokoll som upprättas efter Bilaga AMA YHB/3 samt med anteckningar om indexventil, referensventil, pumptryck och vald systeminställning för pump ska ske för: · Värmesystem · VVC-system (min 50 °C) · Kylsystem Injustering med tillhörande protokoll ska ske för: · VV-temperatur blandare. Max 60 °C. Vid särskild risk för olycksfall max 38°C.							
YHC.521	Injustering av tappvattensystem Blandare justeras för max 38°C vid särskild risk för olycksfall som tex i barnområden på förskolor. Injustering av VVC-system ska vara utförd innan temperaturkontroll utförs. Tappvarmvattnets temperatur ska kontrolleras innan tappvatten-installationen tas i drift. Följande ska kontrolleras: - temperatur på utgående varmvatten till tappställen - temperatur på varmvatten från blandare som är avsedda för personer som löper stor risk för skållning. - vattentemperatur i alla ledningar i varmvattencirkulationssystemet Kontrollen ska dokumenteras.							
YHC.56	Injustering av värmesystem Systemen skall injusteras. Erforderliga omjusteringar av befintliga system så att dessa ej försämrats. Ventilers Kv-värden och vätskeflöden skall införas på ritningar. <i>Injusteringar av pumpcirkulationssystem:</i> Pumpcirkulationssystem, såsom värmebärarsystem, radiatorsystem o dyl. skall injusteras vid max belastningsfall dvs. fullt flöde enligt följande arbetsgång. 1 Samtliga strypventiler, gruppventiler etc. inställs till aktuella förinställningsvärden (Kv-värden) 2 Samtliga strypventiler tvångställs i öppet läge. 3 Flödet genom gruppstyrventiler i samtliga delsystem mäts samt korrigeras vid behov tills korrekt flöde erhålls.							

		Lasarettet 110 Sandvikens kommun LSS-Boende, nybyggnad 2024-2025 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	Y MÄRKNING, PROVNING DOKUMENTATION M M	Sida 33 (35)
		Arbetsnummer 2415	Rev.dat.	Datum 2024-08-12
Kod/Pos	Text	Mängd	Enhet	Rev
YJ	4 Strypventiler i huvud- och sekundärkretsar kontrolleras. Flödet mäts samt korrigeras vid behov tills korrekt värde erhålls. 5 Punkterna 3 och 4 upprepas tills föreskrivet korrekt flöde erhålls. Observera att arbetsgången kan innebära att punkterna 3 och 4 måste upprepas flera gånger för erhållande av godtagbara flöden.			
	TEKNISK DOKUMENTATION Driftinstruktioner, relationshandlingar, underhållinstruktioner levereras digitalt (på aktuell projektplats) i redigerbart originalformat. Datamedia levereras i format för Word (*.doc), Excel (.xls), Acrobat Reader (.pdf), Autocad (*.dwg). Leverad datamedia såsom relationshandlingar ska vara redigerbar i Microsoft Word eller Autocad. I/O-listor levereras till Beställaren i filformatet PDF. En fil per NOD eller en fil per DUC/PLC. Fil döps med fastighet och ID för NOD respektive DUC/PLC.:			
	YJB BYGGHANDLINGAR Bygghandlingar skall upprättas.			
	YJC.5 Bygghandlingar för vvs-, kyl- och processmedieinstallationer Utförs enligt "Bygghandling 90". Ritningar utföres i CAD-teknik, AutoCad. Samtliga handlingar ska överlämnas till beställaren för granskning. Entreprenören ska upprätta och tillhandahålla bygghandlingar, dvs ritningar, förteckningar och principkopplingar för samtliga installationer enligt följande. Planritningar i skala 1:50. Flöden och injusteringsvärden ska anges på ritning, värden ska anges i l/s. Sektioner för att öka ritningars tydlighet ska upprättas. Materialförteckning med beskrivning av produkt.			
	YJE RELATIONSHANDLINGAR Entreprenören ska senast två veckor före slutbesiktningen tillhandahålla relationshandlingar som visar utförd installation utifrån bygghandling. Relationshandlingarna märks med text "RELATIONSHANDLING" och datum. Handlingarna skall omfatta samma handlingar som bygghandlingar. Handlingar ska levereras digitalt via projektnätverket ibinder till projektets drift- och underhållspärm och skall ske i pdf-format.			
YJG	KONTROLLDOKUMENT, INTYG O D			
YJG.56	Kontrolldokument, intyg o d för värmeinstallationer CE-dokumentation för såväl levererad utrustning samt CE-märkning av anläggning komplett med riskanalys skall levereras, se även AFD.185			

		Lasarettet 110 Sandvikens kommun LSS-Boende, nybyggnad 2024-2025 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	Y MÄRKNING, PROVNING DOKUMENTATION M M	Sida 34 (35)
		Arbetsnummer 2415	Rev.dat.	Datum 2024-08-12
Kod/Pos	Text	Mängd	Enhet	Rev
	samt underliggande koder i AF. Giltigt svetsarprovningssintyg från ackrediterat kontrollorgan enligt SS-EN ISO 9606-1 skall redovisas för personal som utför TIG-svetsning.			
YJJ	MILJÖDOKUMENTATION			
YJJ.5	Miljödokumentation för vvs-, kyl- och processmedieinstallationer Samtliga produkter och material som används ska miljövärderas i Byggvarubedömningen, se AF-del.			
YJL	DRIFT- OCH UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER Drift- och underhållsinstruktionen samt relationsritningar ska ge driftpersonalen relevant information om anläggningen så att den kan skötas på ett tillfredställande och driftekonomiskt sätt. Instruktionen ska även utformas på ett sådant sätt att vikarier och extrapersonal kan läsa, förstå och sköta anläggningen. <i>Märkning</i> De beteckningar som används i drift- och underhållsinstruktionen ska vara desamma som beteckningarna ute i anläggningen (och på relationsritningarna). Anläggningen ska märkas enligt Sandvikens kommuns anvisningar. Beställaren tillhandahåller elektroniskt register som innehåller uppgifter i enlighet med denna beskrivning. Det elektroniska registret ska distribueras via aktuell projektportal. Entreprenören ska föra in relevant information under respektive flik i det elektroniska registret. Dokumenten ska vara i pdf-format. På projektportalen ska sedan en komplett fil laddas upp. För att hantera detta krävs Adobe Acrobat Pro eller likvärdig programvara.			
YK	UTBILDNING OCH INFORMATION			
YKB	UTBILDNING OCH INFORMATION TILL DRIFT- OCH UNDERHÅLLSPERSONAL Entreprenören ska gå igenom drift- och underhållsinstruktioner med beställarens drift- och underhållspersonal. Brukaren ska ges utbildning i lokalvård och dagligt handhavande av tekniska system i entreprenaden, t.ex. inbrottslarm, låssystem, styrningar för bl.a. ventilation, belysning, m.m. Tidpunkt för instruktion till drift- och underhållspersonal och utbildning för brukare ska ske i samråd med beställaren och i god tid innan slutbesiktning. Vid informationen ska drifts- och underhållsinstruktionen vara tillgänglig och informationen ska ske med denna som grund.			

		Lasarettet 110 Sandvikens kommun LSS-Boende, nybyggnad 2024-2025 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		Y MÄRKNING, PROVNING DOKUMENTATION M M		Sida 35 (35)		
		Arbetsnummer 2415		Rev.dat.		Datum 2024-08-12		
Kod/Pos	Text					Mängd	Enhet	Rev
YL	Intyg om utförd information ska dokumenteras genom protokoll.							
	Av protokollet ska framgå datum samt vilka som var närvarande.							
YLC	ARBETEN EFTER SLUTBESIKTNING							
	SKÖTSEL, UNDERHÅLL O D							
	Service ska utföras av samtliga installationer under garantitiden.							
	Entreprenören ska göra minst två besök per garantiår. Service ska omfatta funktionskontroll av samtliga system samt funktionsprov av enheter.							
	På samtliga system ska nödvändiga justeringar och reparationer ingå.							
	Tidpunkt för servicebesök bestäms vid slutbesiktningen och införs i slutbesiktnings-protokollet samt samordnas av entreprenör för berörda installationer.							
	Beställaren och driftansvarig ska ges tillfälle att vara med vid servicebesöken.							
	Reservdelar ska tillhandahållas utan extra kostnad.							
	Vid varje servicebesök ska entreprenören föra protokoll över vad som provats. Protokollen redovisas vid garantibesiktningen. Om protokollen saknas vid garantibesiktningen ska kompletterande besök göras utan kostnad för beställaren.							
	Entreprenör samordnar/kallar skriftligen berörda parter till servicebesöken (beställare, driftansvarig och underentreprenör).							
	Gävle 2024-08-12							
	VVESS systems AB							